

Coffee Coop 

◎ Created by	Ⓙ Juan Alejandro Carrillo Jaimes
◷ Created time	@October 14, 2026
◉ Select	Unidad2
≡ Tags	EntidadRelacion ModeloRelacional PostgreSQL SQL



Especificación Funcional

> 💡 Caso de estudio académico. La cooperativa, sus asociados y sus cifras son ficticios; el contexto cafetero es real. Todos los nombres de esquemas, tablas y columnas están en **inglés**; entre paréntesis aparece su significado en español.

1. Introducción

1.1 Contexto: el café en Colombia

Colombia es reconocida en el mundo por su café arábigo suave lavado. La mayor parte de ese café la producen pequeños caficultores con pocas hectáreas, en fincas de montaña repartidas por veredas de cientos de municipios. Muchos de ellos no venden su café directamente a los exportadores: lo llevan a una **cooperativa de caficultores**, que lo compra en sus **puntos de compra**, lo agrupa y lo comercializa.

El caficultor no entrega el fruto recién cosechado (café cereza), sino casi siempre **café pergamino seco**: el grano ya despulpado, lavado y secado, todavía cubierto por su cascarilla. En el punto de compra se pesa, se le mide la humedad y se calcula el **factor de rendimiento**,

que indica cuántos kilos de pergamino seco se necesitan para obtener 70 kg de café excelso (el grano listo para exportar). Entre menor es el factor, mejor es el café y mejor se paga.

Norte de Santander tiene tradición cafetera desde el siglo XIX; Salazar de las Palmas es considerado la cuna del café en Colombia. Hoy el café se cultiva en municipios como Chinácota, Arboledas, Salazar de las Palmas, Toledo, Ábrego y Ocaña.

1.2 La cooperativa

La **Cooperativa Cafetera del Nororiente** (nombre ficticio) agrupa a pequeños y medianos caficultores del departamento. Tiene varios puntos de compra y todos los días publica en cada uno el precio al que compra el kilo de café pergamino seco. Además, algunas fincas asociadas tienen certificaciones de sostenibilidad (Rainforest Alliance, Fairtrade, 4C, Orgánico), por las que la cooperativa paga una **prima** por kilo.

1.3 Situación actual

Toda la operación se registra en cuadernos y hojas de cálculo en cada punto de compra. Esto causa problemas cada vez más costosos:

- No se sabe cuántas fincas tiene cada asociado, dónde están ni qué variedades siembra en cada lote.
- El mismo caficultor aparece con nombres y documentos distintos en cada punto de compra.
- El precio del día se escribe en un tablero; después nadie puede demostrar qué precio se pagó.
- Los análisis de calidad se hacen en papel y se pierden, y los reclamos de los caficultores no se pueden resolver.
- Hay pagos atrasados o incompletos, y la cooperativa no sabe cuánto le debe a cada asociado.
- Los compradores de café certificado exigen trazabilidad: de qué finca viene cada lote de café y si su certificación estaba vigente el día de la entrega.

La cooperativa necesita un **sistema transaccional sobre una base de datos relacional (PostgreSQL)** que centralice esta información y soporte todo el flujo:

Asociado → Finca → Lote → Entrega → Análisis de calidad → Liquidación → Pago

Dominio y relaciones principales

- **Caficultor** (`farmer`): asociado de la cooperativa, identificado por su número de documento. Vive en un municipio y puede ser dueño de varias fincas.
- **Finca** (`farm`): pertenece a un solo caficultor y está en un municipio y una vereda. Tiene área, altitud y, opcionalmente, coordenadas GPS.
- **Lote** (`plot`): parte de una finca, con código propio dentro de ella (L01, L02…), área, año de siembra y sistema de sombra.
- **Variedad de café** (`coffee_variety`): Castillo, Caturra, Colombia, Geisha… Un lote puede tener varias variedades y una variedad está en muchos lotes (N:M), con porcentaje

sembrado y número de árboles.

- **Certificación** (`certification`): sello de sostenibilidad con una prima por kilo. Una finca puede tener varias certificaciones y una certificación la tienen muchas fincas (N:M), con periodos de vigencia.
- **Punto de compra** (`collection_point`): lugar donde la cooperativa recibe el café, ubicado en un municipio.
- **Precio del día** (`daily_price`): precio por kilo que publica un punto de compra en una fecha.
- **Entrega** (`delivery`): café que una finca lleva a un punto de compra: tipo de café, bultos, peso y estado.
- **Análisis de calidad** (`quality_analysis`): resultado de calidad de una entrega (uno por entrega).
- **Liquidación** (`settlement`): cálculo de lo que se le debe al caficultor por una entrega aceptada (una por entrega).
- **Pago** (`payment`): dinero entregado sobre una liquidación; una liquidación puede pagarse por partes.
- **Catálogos**: `department` (departamento) y `municipality` (municipio) con códigos DANE.

2. Objetivos del Sistema

- Mantener un registro único y confiable de los asociados, sus fincas, lotes y variedades.
- Registrar cada entrega de café con su peso, su análisis de calidad y el precio del día aplicado, para que cualquier liquidación se pueda explicar y verificar.
- Controlar lo que se le debe y lo que se le ha pagado a cada caficultor.
- Dar trazabilidad del café certificado: finca de origen, certificación y vigencia.
- Garantizar la integridad de los datos con llaves primarias, llaves foráneas, restricciones `UNIQUE` y `CHECK`.
- Responder preguntas del negocio con SQL: producción por municipio, calidad por variedad, deudas pendientes, precios históricos.

3. Requerimientos Funcionales

Formato: RFxx — Título — Valor para la operación / negocio — Criterio(s) de aceptación observables

RF01 — Gestión de asociados

- **Valor:** tener un solo registro por caficultor para pagarle correctamente y conocer su producción.
- **Criterios:** el documento no se repite; el correo es opcional pero no se repite; solo se registran mayores de 18 años a la fecha de ingreso; el asociado se puede desactivar sin borrarlo.

RF02 — Registro de fincas

- **Valor:** saber dónde se produce el café y en qué condiciones.
- **Criterios:** un caficultor no repite el nombre de sus fincas; área mayor que 0; altitud entre 0 y 3.500 m s. n. m.; si se registran coordenadas, deben estar dentro de Colombia y venir en pareja (latitud y longitud).

RF03 — Lotes y variedades

- **Valor:** conocer qué variedades se siembran y en qué proporción, para planear renovaciones y analizar calidad por variedad.
- **Criterios:** el código de lote no se repite dentro de la misma finca; una variedad no se repite en el mismo lote; el porcentaje sembrado es mayor que 0 y máximo 100; el número de árboles es positivo.

RF04 — Certificaciones con vigencia

- **Valor:** pagar la prima solo a las fincas certificadas y responder a los compradores con trazabilidad.
- **Criterios:** se guarda cada periodo de certificación; la fecha de fin es posterior a la de inicio o queda vacía si está vigente; el número de certificado no se repite.

RF05 — Precio del día

- **Valor:** poder demostrar qué precio se aplicó en cada compra.
- **Criterios:** un punto de compra publica un solo precio por fecha; el precio es mayor que 0; el factor de rendimiento de referencia está entre 70 y 120 (por defecto 94).

RF06 — Recepción de entregas

- **Valor:** registrar todo el café que entra a la cooperativa.
- **Criterios:** cada entrega indica finca, punto de compra, fecha y hora, tipo de café (pergamino seco, pergamino húmedo o cereza), bultos y peso bruto positivos; el estado inicial es *recibida*.

RF07 — Análisis de calidad

- **Valor:** pagar según la calidad y resolver reclamos con datos.
- **Criterios:** máximo un análisis por entrega; humedad, defectos y puntaje de taza entre 0 y 100; factor de rendimiento entre 70 y 120; una entrega solo se acepta si su humedad está entre 10 % y 12.5 %.

RF08 — Liquidación

- **Valor:** calcular sin errores cuánto se le debe al caficultor.
- **Criterios:** máximo una liquidación por entrega; referencia el precio del día usado; el valor bruto (peso neto × precio) y el valor neto (bruto − descuentos) se calculan automáticamente; los descuentos no son negativos ni superan el valor bruto.

RF09 — Pagos

- **Valor:** saber cuánto se ha pagado y cuánto se debe.
- **Criterios:** una liquidación puede tener varios pagos; cada pago tiene valor positivo y medio de pago válido (efectivo, transferencia o cheque); la referencia de transacción es obligatoria si no es en efectivo y no se repite.

RF10 — Integridad referencial

- **Valor:** evitar datos huérfanos (entregas sin finca, pagos sin liquidación).
- **Criterios:** todas las relaciones tienen llave foránea; no se puede borrar un caficultor, finca, punto de compra o precio que tenga movimientos asociados.

4. Requerimientos No Funcionales

RNF01 — Motor y estructura: la base de datos se implementa en PostgreSQL 16 o superior, con codificación UTF-8 y organizada en cuatro esquemas por área de negocio: `geo`, `farm`, `buy` y `pay`.

RNF02 — Convenciones: nombres de esquemas, tablas, columnas y constraints en inglés y en `snake_case`; tablas en plural; prefijos `fk_`, `uq_` y `chk_` para las restricciones; cada tabla y columna con comentario.

RNF03 — Organización de los scripts: la creación de tablas (columnas, tipos, `NOT NULL`, `DEFAULT` y llave primaria) va separada de las restricciones. Las llaves foráneas, `UNIQUE` y `CHECK` se agregan después con `ALTER TABLE`.

RNF04 — Seguridad: un usuario propietario (`cc_admin`) dueño de la base y de los esquemas; ninguna contraseña real se guarda en el repositorio.

RNF05 — Códigos de documentos: las entregas, análisis de calidad, liquidaciones y pagos se identifican con un código de texto formado por un prefijo, la fecha y un consecutivo (`DLV-`, `QA-`, `STL-`, `PAY-` + `AAAAMMDD` + `NNNNNN`), igual a como se numeran en los comprobantes físicos. Los catálogos usan llaves numéricas autoincrementales.

5. Casos de Uso Clave

- **CU-01 — Registrar asociado:** la cooperativa registra a un caficultor con su documento, datos de contacto y municipio de residencia.
- **CU-02 — Registrar finca y lotes:** se registra una finca del asociado y sus lotes, con las variedades sembradas en cada uno.
- **CU-03 — Registrar certificación:** se asocia una certificación a una finca con su número de certificado y fecha de inicio; al renovarse se cierra el periodo anterior y se abre uno nuevo.
- **CU-04 — Publicar precio del día:** al abrir, cada punto de compra publica su precio por kilo.
- **CU-05 — Recibir entrega:** el caficultor llega con su café; se registra la finca, el tipo de café, los bultos y el peso bruto.

- **CU-06 — Analizar calidad:** el analista mide humedad, factor de rendimiento y defectos, y acepta o rechaza la entrega.
- **CU-07 — Liquidar entrega:** para una entrega aceptada se calcula el peso neto, el precio final (precio del día + ajustes por calidad y prima) y los descuentos.
- **CU-08 — Pagar al caficultor:** se registra uno o varios pagos sobre la liquidación hasta completarla.
- **CU-09 — Consultar estado de cuenta:** se consulta cuánto se le ha liquidado, pagado y debe a un caficultor.

6. Requisito del Sistema

1. Geografía — esquema `geo`

- **Departamento** (`departments`): `department_code` (PK, código DANE), `department_name` (único).
- **Municipio** (`municipalities`): `municipality_code` (PK, código DANE), `municipality_name`, `department_code` (FK).
- **Reglas:** un municipio no repite nombre dentro de su departamento.

2. Caficultores — esquema `farm`

- **Campos:** `farmer_id` (PK), `document_number`, `first_name`, `last_name`, `birth_date`, `gender`, `phone_number`, `email`, `membership_date`, `is_active`, `municipality_code` (FK).
- **Reglas:** documento de 6 a 12 dígitos y único; `gender` en (M, F, O); correo con formato válido; mayor de 18 años en la fecha de ingreso; baja lógica con `is_active = false`.

3. Fincas, lotes y variedades — esquema `farm`

- **Finca** (`farms`): `farm_id` (PK), `farmer_id` (FK), `municipality_code` (FK), `farm_name`, `rural_district` (vereda), `total_area_ha`, `altitude_masl`, `latitude`, `longitude`, `registered_at`.
- **Lote** (`plots`): `plot_id` (PK), `farm_id` (FK), `plot_code`, `area_ha`, `planting_year`, `shade_type` (`full_sun`, `partial_shade`, `full_shade`).
- **Variedad** (`coffee_varieties`): `variety_id` (PK), `variety_name` (único), `species` (`arabica`, `robusta`), `is_rust_resistant` (resistente a la roya), `description`.
- **Variedades por lote** (`plot_varieties`, N:M): `plot_variety_id` (PK), `plot_id` (FK), `variety_id` (FK), `planted_percentage`, `tree_count`.
- **Reglas:** `UNIQUE (farmer_id, farm_name)`, `UNIQUE (farm_id, plot_code)`, `UNIQUE (plot_id, variety_id)`; año de siembra desde 1950.

4. Certificaciones — esquema `farm`

- **Certificación** (`certifications`): `certification_id` (PK), `certification_name` (único), `issuing_body`, `premium_per_kg`.

- **Certificaciones por finca** (`farm_certifications`, N:M): `farm_certification_id` (PK), `farm_id` (FK), `certification_id` (FK), `start_date`, `end_date`, `certificate_number` (único).
- **Reglas:** `UNIQUE (farm_id, certification_id, start_date)`; `end_date` vacía o posterior a `start_date`; prima no negativa.

5. Compras — esquema `buy`

- **Punto de compra** (`collection_points`): `collection_point_id` (PK), `point_name` (único), `municipality_code` (FK), `address_line`, `phone_number`, `is_active`.
- **Precio del día** (`daily_prices`): `daily_price_id` (PK), `collection_point_id` (FK), `price_date`, `price_per_kg`, `reference_yield_factor`.
- **Entrega** (`deliveries`): `delivery_id` (PK, código como `DLV-20261013-000001`), `farm_id` (FK), `collection_point_id` (FK), `delivered_at`, `coffee_type`, `bag_count`, `gross_weight_kg`, `status`.
- **Análisis de calidad** (`quality_analyses`): `analysis_id` (PK, código como `QA-20261013-000001`), `delivery_id` (FK, único), `analyzed_at`, `moisture_pct`, `yield_factor`, `defects_pct`, `cup_score`, `is_accepted`, `analyst_name`, `observations`.
- **Estados de la entrega:** `received` (recibida), `accepted` (aceptada), `rejected` (rechazada), `settled` (liquidada).
- **Reglas:** `UNIQUE (collection_point_id, price_date)`; un análisis por entrega; entrega aceptada solo con humedad entre 10 % y 12.5 %.

6. Pagos — esquema `pay`

- **Liquidación** (`settlements`): `settlement_id` (PK, código como `STL-20261013-000001`), `delivery_id` (FK, único), `daily_price_id` (FK), `net_weight_kg`, `price_per_kg_applied`, `deductions_amount`, `gross_amount` (calculado), `net_amount` (calculado), `settled_at`, `status` (`pending`, `partially_paid`, `paid`, `cancelled`).
- **Pago** (`payments`): `payment_id` (PK, código como `PAY-20261014-000001`), `settlement_id` (FK), `payment_method` (`cash`, `bank_transfer`, `check`), `amount`, `paid_at`, `transaction_reference` (única).
- **Reglas:** una liquidación por entrega; descuentos entre 0 y el valor bruto; referencia obligatoria si el pago no es en efectivo.

7. Reglas para una próxima unidad (triggers)

Estas reglas hacen parte del negocio, pero no se implementan con un `CHECK` sencillo porque comparan varias columnas, filas o tablas. Se trabajarán más adelante:

- La suma de las áreas de los lotes no puede superar el área total de la finca.
- Los porcentajes sembrados de un lote no pueden sumar más de 100.
- El peso neto liquidado no puede superar el peso bruto de la entrega.
- Solo se pueden liquidar entregas con análisis de calidad aceptado.
- La suma de los pagos no puede superar el valor neto de la liquidación.
- Una finca no puede tener periodos traslapados de la misma certificación.

- Un caficultor debe tener 18 años o más en la fecha de ingreso.
- Una entrega solo se acepta si su humedad está entre 10 % y 12.5 %.
- Un pago que no es en efectivo debe tener referencia de transacción.

7. Glosario cafetero

Término	En el modelo	Significado
Café cereza	`cherry`	Fruto maduro del café, recién cosechado.
Café pergamino húmedo	`wet_parchment`	Grano despulpado y lavado, todavía sin secar.
Café pergamino seco	`dry_parchment`	Grano despulpado, lavado y secado, cubierto aún por su cascarilla (pergamino). Es la forma en que normalmente se vende a la cooperativa.
Café excelso	—	Grano verde sin pergamino, seleccionado y listo para exportar.
Factor de rendimiento	`yield_factor`	Kilos de café pergamino seco necesarios para obtener 70 kg de café excelso. Entre menor, mejor calidad.
Humedad	`moisture_pct`	Porcentaje de agua del grano. Si es muy alta el café se daña; si es muy baja pierde peso y calidad.
Defectos	`defects_pct`	Porcentaje de granos dañados (negros, vinagres, brocados, partidos...).
Puntaje de taza	`cup_score`	Calificación sensorial del café en catación, de 0 a 100.
Roya	`is_rust_resistant`	Enfermedad causada por un hongo que ataca las hojas del cafeto. Variedades como Castillo son resistentes.
Vereda	`rural_district`	División territorial rural dentro de un municipio.
Lote	`plot`	Parte de una finca sembrada y manejada como unidad.
Bulto	`bag_count`	Saco en el que se transporta el café.
Punto de compra (acopio)	`collection_point`	Lugar donde la cooperativa recibe y compra el café.
Prima	`premium_per_kg`	Valor adicional por kilo que se paga por café certificado.
Liquidación	`settlement`	Cálculo del valor a pagar por una entrega.
Descuentos	`deductions_amount`	Valores que se restan de la liquidación (aportes, cuotas de crédito).

8. Artefactos del caso

Artefacto	Ubicación en el repositorio `sql-101-mastering`

Modelo Entidad-Relación (Chen)	`content/coffee-coop/models/ERD/`
Modelo Relacional	`content/coffee-coop/models/LDM/`
Modelo Físico	`content/coffee-coop/models/PDM/`
Scripts DDL	`content/coffee-coop/scripts/ddl/`
Guía de instalación	`content/coffee-coop/README.md`